ZADATAK 1

Sa natpisne pločice trofaznog trostubnog dvonamotajnog energetskog transformatora poznati su sljedeći podaci:

S_n = 31,5 MVA,	m_T = 121 / 10 kV/kV,
P_{Cun} = 200 kW,	P_{Fen} = 86 kW,
u_k = 10,5 %	i_0 = 2,7 %.

Nacrtati ekvivalentnu Γ, „obrnutu“ Γ, T i I–šemu ovog transformatora, a zatim izračunati sve parametre koji figurišu u ovim šemama. Parametre izračunati u apsolutnim jedinicama i svesti ih na:

a) naponski nivo primara,
b) naponski nivo sekundara.

ZADATAK 2

Za trofazni tronamotajni transformator dati su sljedeći podaci:

S_n:	75 / 60 / 25	MVA	1 / 2 / 3
U_n:	220 / 110 / 35	kV	1 / 2 / 3
u_k:	10 / 5 / 6	%	1-2 / 1-3 / 2-3
P_{Cun}:	620 / 90 / 106	kW	1-2 / 1-3 / 2-3
P_{Fen}:	190	kW	
Q_μ:	2250	kVAr	

Nacrtati ekvivalentnu šemu datog transformatora i odrediti sve neophodne parametre svedene na nominalni napon primara.

ZADATAK 3

Za dvonamotajni regulacioni transformator izvesti izraze za Z parametre „nesimetrične“ π–šeme i izračunati njihove vrijednosti svedene na napon 220 kV za srednji i dva krajnja položaja regulacionog mjenjača.

Osnovne karakteristike transformatora su:

S_n = 150 MVA
m_T = (220 ± 10×1,5%) / 115 kV/kV
x_T = 12,5 %